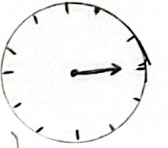


MINUTERO

Da 1 vuelta completa cada 60 minutos (1 hora)



VELOCIDAD ANGULAR

$$\omega_m = \frac{2\pi}{T_m} = \frac{2\pi}{3600} \text{ rad/s}$$

$$T_m = 3600 \text{ s}$$

ACELERACIÓN CENTRÍPETA

$$T_m = 3600 \text{ s}$$

$$\omega_m = \frac{2\pi}{3600} = 0.00175 \text{ rad/s}$$

$$a_{cm} = \omega_m^2 r_m$$

$$a_{cm} = 3.046 \times 10^{-6} \text{ m/s}^2$$

VELOCIDAD TANGENCIAL

$$v_{tm} = \omega_m \cdot r_m$$

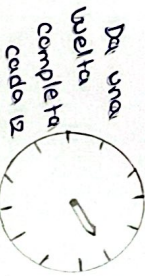
1. ROTACIÓN

- La tierra gira sobre su propio eje
- Duración 23h 56min 4s (Cau horas)
- Consecuencia: sucesión del día y la noche

$$\omega_{rot} = \frac{2\pi}{T_{rot}} \quad \omega_c = 0 \quad (CICU)$$

$$T_{rot} = 86164 \text{ s}$$

HORERO



Da una vuelta completa cada 12 horas
RADIO (cm): Distancia desde el centro del reloj hasta la punta del horario

VELOCIDAD ANGULAR

$$\omega_h = \frac{2\pi}{T_h} = \frac{2\pi}{43200} \text{ rad/s}$$

ACELERACIÓN CENTRÍPETA

$$T_h = 43200 \text{ s}$$

$$\omega_h = \frac{2\pi}{43200} = 0.000454 \text{ rad/s}$$

$$a_{ch} = \omega_h^2 r_h$$

$$a_{ch} = 2.115 \times 10^{-8} \text{ m/s}^2$$

ECUACIONES



$$T_s = 60 \text{ s}$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{60} = 0.1047 \text{ rad/s}$$

$$a_{cs} = \omega_s^2 r_s$$

$$a_{cs} = 0.010911 \text{ m/s}^2$$

ACELERACIÓN CENTRÍPETA

VELOCIDAD TANGENCIAL

$$v_{th} = \omega_s \cdot r_s$$

SEGUNDBRO

Da una vuelta completa cada 60 segundos (1 minuto)



VELOCIDAD ANGULAR

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$$

$$T_s = 60 \text{ s}$$

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

2. TRASLACIÓN

- La tierra se mueve alrededor del sol en una órbita elíptica
- Duración 365 días 5h 48min 46s (= 1 año)

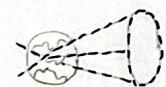
$$\omega_{tras} = \frac{2\pi}{T_{tras}}$$

$$\omega_c = 0$$

$$T_{tras} = 365.25 \text{ días}$$



3. PRECESIÓN



- El eje de la tierra describe un cono en el espacio
- Duración = 25,772 años
- Consecuencia: cambio lento en la posición de las estrellas

$$\omega_{prec} = \frac{2\pi}{T_{prec}}$$

$$CICU \text{ muy lento}$$

$$T_{prec} = 25,772$$